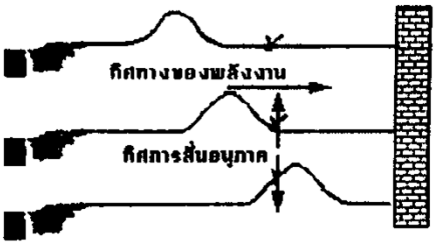
คลื่นกล

ชื่อ - นามสกุล นักเรียน.....ห้อง.....เลขที่.....

การถ่ายโอนพลังงานของคลื่น



การเคลื่อนที่แบบคลื่น หมายถึง “การเคลื่อนที่ซึ่งพลังงานถูกถ่ายทอดไปข้างหน้าได้โดยที่อนุภาคตัวกลางสั่นอยู่ที่เดิม”

ตัวอย่างเช่น

ถ้าเราทำการทดลองโดยใช้เชือกยาวประมาณ 5 เมตร วางไว้บนพื้นราบโดยผูกด้ายสีสดไว้ตรงกลางเส้นเชือก แล้วยึดปลายเชือกข้างหนึ่งไว้กับฝาผนัง ใช้มือดึงปลายเชือกที่เหลือให้ตึงพอประมาณแล้วสะบัดปลายเชือกนั้นขึ้นลงตามแนวดิ่งจะเกิดส่วนโค้งขึ้นในเส้นเชือก ซึ่งจะเคลื่อนจากปลายที่ถูกสะบัดพุ่งเข้าหาฝาผนัง การเคลื่อนที่นี้จะมีการนำพลังงานจากจุดสะบัดเชือกเคลื่อนติดไปพร้อมกับส่วนโค้งของเชือกนั้น ส่งผลให้พลังงานถูกถ่ายทอดไปข้างหน้าได้ แต่ถ้าพิจารณาถึงเส้นด้ายที่ผูกไว้กลางเชือก จะพบว่าเส้นด้ายเพียงแต่สั่นขึ้นลงอยู่กับที่ไม่ได้เคลื่อนที่เข้าหาฝาผนังเหมือนกับพลังงาน แสดงให้เห็นว่าอนุภาคของเส้นเชือกตรงที่ผูกด้ายอยู่นั้นไม่ได้เคลื่อนที่ไปกับพลังงาน แต่จะสั่นขึ้นลงอยู่ที่เดิม เราเรียกการเคลื่อนที่ซึ่งพลังงานถูกถ่ายทอดไปข้างหน้าได้ โดยอนุภาคตัวกลางสั่นอยู่ที่เดิมเช่นนี้ว่าเป็น การเคลื่อนที่แบบคลื่น



อีกตัวอย่างเช่น

ถ้าเรานำลูกแก้วกลมๆ มาวางเรียงกันประมาณ 7 ลูก แล้วออกแรงตีลูกแก้วลูกแรก จะทำให้ลูกแก้ว นั้นวิ่งไปกระทบลูกที่ 2 แล้วลูกที่ 2 นั้นจะวิ่งไปชนลูกที่ 3 เป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆ จนถึงลูกสุดท้าย การชนกันแบบนี้จะมีการถ่ายทอดพลังงานไปข้างหน้าเรื่อยๆ ทำให้พลังงานเกิดการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้ โดยที่อนุภาคตัวกลาง (คือลูกแก้ว) เพียงแต่สั่นไปมาอยู่เดิม การเคลื่อนที่แบบนี้เรียกการเคลื่อนที่แบบคลื่นได้เช่นกัน

ชนิดของคลื่น

การแบ่งชนิดของคลื่นวิธีที่ 1 แบ่งโดยอาศัยทิศทางของพลังงานกับทิศการสั่นอนุภาค จะแบ่งคลื่นได้ 2 ชนิด คือ

1) คลื่นตามขวาง (longitudinal wave) คือ คลื่นซึ่งมีทิศทางการถ่ายทอดพลังงานตั้งฉากกับทิศของการสั่นอนุภาค เช่น คลื่นในเส้นเชือก เป็นต้น

2) คลื่นตามยาว (transverse wave) คือ คลื่นที่มีทิศทางการถ่ายทอดพลังงานขนาดกับทิศการสั่นของอนุภาค เช่น คลื่นในลูกแก้ว เป็นต้น



การแบ่งชนิดของคลื่นวิธีที่ 2 แบ่งโดยอาศัยลักษณะการถ่ายทอดพลังงาน จะแบ่งคลื่นได้ 2 ชนิด คือ

1) คลื่นกล (mechanical wave) คือ คลื่นที่ต้องอาศัยอนุภาคตัวกลางจึงถ่ายทอดพลังงานได้ เช่น คลื่นในเส้นเชือก คลื่นในลูกแก้ว เป็นต้น

2) คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (electromagnetic wave) คือ คลื่นที่ไม่ต้องอาศัยอนุภาคตัวกลาง ก็สามารถถ่ายทอดพลังงานได้ ซึ่งได้แก่ รังสีแกมมา รังสีเอ็กซ์ รังสีอัลตราไวโอเลต คลื่นแสง รังสีอินฟาเรด คลื่นไมโครเวฟ คลื่นวิทยุ ไฟฟ้ากระแสสลับ

1. การเคลื่อนที่แบบคลื่นคือการเคลื่อนที่ซึ่ง

ก. พลังงานถูกถ่ายโอนไปข้างหน้าพร้อมกับการเคลื่อนที่ของอนุภาคตัวกลาง

ข. พลังงานถูกถ่ายโอนไปข้างหน้าก่อนการเคลื่อนที่ของอนุภาคตัวกลาง

ค. พลังงานถูกถ่ายโอนไปข้างหน้า หลังการเคลื่อนที่ของอนุภาคตัวกลาง

ง. พลังงานถูกถ่ายโอนไปข้างหน้าได้ โดยที่อนุภาคตัวกลางสั่นอยู่ที่เดิม

2. เมื่อมีคลื่นผิวน้ำแผ่ไปถึงวัตถุที่ลอยอยู่ที่ผิวน้ำจะมีการเคลื่อนที่อย่างไร

ก. อยู่นิ่งๆ เหมือนเดิม

ข. กระเพื่อมขึ้นลงและอยู่กับที่เมื่อคลื่นผ่านไปแล้ว

ค. เคลื่อนที่ตามคลื่น

ง. ขยับไปข้างหน้าแล้วถอยหลัง

3. คลื่น ในเส้นเชือกกำลังเคลื่อนที่จากซ้ายไปขวา A เป็นจุดสองจุดบนเส้นเชือก เมื่อเวลาหนึ่งรูปร่างของเส้นเชือกเป็นดังรูป ถ้าเวลาผ่านไปอีกเล็กน้อยจุด A และ B จะเคลื่อนที่อย่างไร

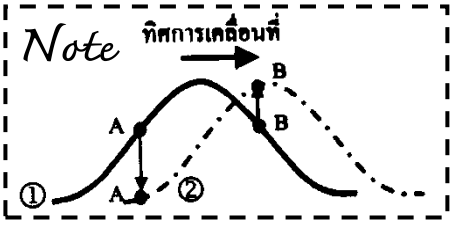


ก. ทั้ง A และ B จะเคลื่อนที่ไปทางขวามือ

ข. A ต่ำกว่าเดิม B สูงกว่าเดิม

ค. A สูงกว่าเดิม B ต่ำกว่าเดิม

ง. ทั้ง A และ B อยู่ที่เดิม



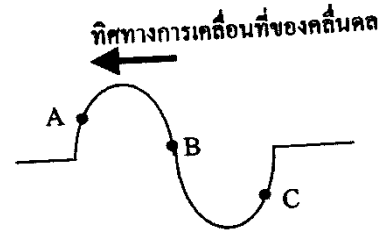
4. คลื่นดลในเส้นเชือกกำลังเคลื่อนที่จากขวาไปซ้าย A, B และ C เป็นจุดบนเส้นเชือก เมื่อเวลาหนึ่งรูปร่างของเส้นเชือกเป็นดังรูป ถ้าเวลาผ่านไปอีกเล็กน้อย จุดทั้งสามจะเคลื่อนที่อย่างไร

ก. จุดทั้งสามจะเคลื่อนที่ไปทางซ้ายมือ

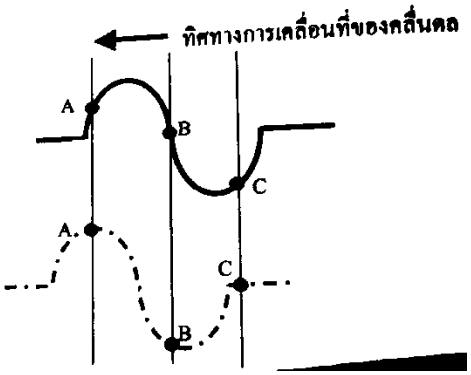
ข. A สูงกว่าเดิม B ต่ำกว่าเดิม และ C สูงกว่าเดิม

ค. A สูงกว่าเดิม B สูงกว่าเดิม และ C ต่ำกว่าเดิม

ง. A ต่ำกว่าเดิม B ต่ำกว่าเดิม และ C สูงกว่าเดิม



Note



5. คลื่นตามยาวและคลื่นตามขวางต่างกันอย่างไร

ก. ต่างกันที่ความยาวคลื่น

ข. ต่างกันที่แอมพลิจูดของคลื่น

ค. ต่างกันที่ประเภทของแหล่งกำเนิด

ง. ต่างกันที่ทิศทางการสั่นของตัวกลาง

6. คลื่นที่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่คือ

ก. คลื่นกล

ข. คลื่นดล

ค. คลื่นตามยาว

ง. คลื่นตามขวาง

7. คลื่นในข้อใดต่อไปนี้ ข้อใดเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทั้งหมด

ก. คลื่นเสียง, คลื่นวิทยุ, คลื่นไมโครเวฟ

ข. คลื่นน้ำ, คลื่นในเส้นเชือก, คลื่นดล

ค. คลื่นในสปริง, คลื่นน้ำ, แสง

ง. แสง, ไฟฟ้ากระแสสลับ, รังสีแกมมา

8. จงพิจารณาคลื่นในเส้นเชือกที่เกิดจากการสะบัดปลายเชือกขึ้นลง คลื่นผิวน้ำที่เกิดจากวัตถุกระทบผิวน้ำ และ คลื่นเสียงในน้ำ ข้อใดผิด

ก. คลื่นทั้งสามชนิดเป็นคลื่นกล

ข. คลื่นทั้งสามชนิดเป็นคลื่นตามยาว

ค. คลื่นทั้งสามชนิดเป็นการถ่ายโอนพลังงาน

ง. คลื่นทั้งสามชนิดจะสะท้อนเมื่อเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางต่างชนิดกัน

9. ในการเคลื่อนที่แบบคลื่นนั้นพลังงานจากการสะบัดปลายเส้นเชือกด้านหนึ่ง จะถ่ายทอดไปยังปลายเชือกอีกด้านหนึ่งได้แสดงว่า

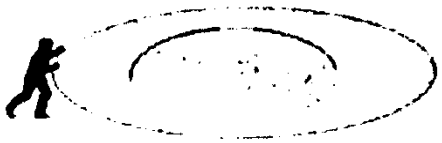
ก. พลังงานถ่ายทอดไปพร้อมกับการเคลื่อนที่ของคลื่น

ข. พลังงานถ่ายทอดหลังการเคลื่อนที่ของคลื่น

ค. พลังงานจะถ่ายทอดไปก่อนที่คลื่นจะเคลื่อนที่มาถึง

ง. พลังงานจากคลื่นจะถ่ายเทให้อนุภาคและอนุภาคจะเคลื่อนที่ไปยังปลายเชือก

คลื่นผิวน้ำ



คลื่นผิวน้ำเป็นคลื่นกล เกิดเมื่อผิวน้ำถูกรบกวน และมีการถ่ายโอนพลังงานผ่านนอนุภาคของน้ำ

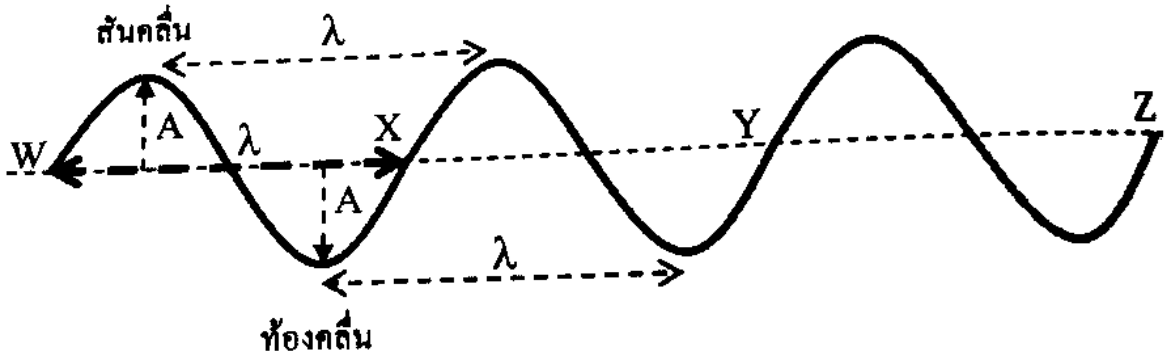
สิ่งที่ควรทราบเป็นเบื้องต้นเกี่ยวกับคลื่นผิวน้ำ มีดังนี้

1. สันคลื่น (crest) คือ จุดสูงสุดที่คลื่นกระเพื่อมขึ้นไปได้

2. ท้องคลื่น (trough) คือ จุดต่ำสุดที่คลื่นกระเพื่อมลงไปได้

3. แอมพลิจูด (amplitude, A) คือ การกระจัดจากระดับผิวน้ำปกติขึ้นไปถึงสันคลื่นหรือการกระจัดจากระดับผิวน้ำปกติลงไปถึงท้องคลื่น

4. หนึ่งลูกคลื่น คือ ช่วงจังหวะคลื่นกระเพื่อมขึ้น 1 อัน รวมกับลงอีก 1 อัน เช่น ในรูปหน้าถัดไปช่วง WX คือ 1 ลูกคลื่น หรือช่วง XY ก็เป็น 1 ลูกคลื่น หรือช่วง YZ ก็เป็น 1 ลูกคลื่นเช่นกัน



5. ความยาวคลื่น (wavelength, λ) คือ ระยะทางที่วัดเป็นเส้นตรงจากจุดตั้งต้นไปจนถึงจุดสุดท้ายของหนึ่งลูกคลื่น เช่น ระยะทางจาก W ไป X ดังรูป หรือระยะระหว่างสันคลื่นที่อยู่ถัดกัน หรือระยะระหว่างท้องคลื่นที่อยู่ถัดกันก็ได้

6. คาบ (period, T) คือ เวลาที่คลื่นใช้ในการเคลื่อนที่ครบ 1 ลูกคลื่น มีหน่วยเป็นวินาที (s)

7. ความถี่ (frequency, f) คือ จำนวนลูกคลื่นที่เกิดขึ้นในหนึ่งหน่วยเวลา เช่น ถ้าเกิดคลื่น 3 ลูกในเวลา 1 วินาที เช่นนี้เรียกได้ว่าความถี่คลื่นมีค่า 3 รอบต่อวินาที

ความถี่ มีหน่วยเป็น รอบ/วินาที หรือ 1/วินาที หรือสั้นๆ ว่า เฮิรตซ์ (Hz)

เราอาจคำนวณหาค่าความถี่ได้จาก

$$f = \frac{\text{จำนวนคลื่นที่เกิด}}{\text{เวลาที่เกิดคลื่นนั้น}} \quad \text{หรือ} \quad f = \frac{1}{T}$$

เมื่อ f คือ ความถี่ (1/s , Hz)

T คือ คาบ (วินาที)

8. อัตราเร็วคลื่น (*wave speed, v*) คือ ระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้ในหนึ่งหน่วยเวลา เราสามารถคำนวณหาอัตราเร็วคลื่นได้จาก

$$v = \frac{s}{t} \quad \text{หรือ} \quad v = f\lambda$$

เมื่อ v คือ อัตราเร็วคลื่น (เมตร/วินาที)

s คือ ระยะทางที่เคลื่อนที่ไปได้ (เมตร)

t คือ เวลาที่คลื่นใช้ในการเคลื่อนที่ (วินาที)

f คือ ความถี่คลื่น (*Hz* หรือ รอบ/วินาที)

λ คือ ความยาวคลื่น (เมตร)

10. ข้อใดต่อไปนี้คือความหมายของความยาวคลื่น (λ)

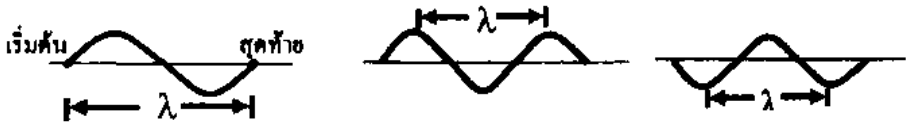
ก. ระยะทางที่วัดเป็นเส้นตรงจากจุดตั้งต้นไปจนถึงจุดสุดท้ายของหนึ่งลูกคลื่น

ข. ระยะระหว่างสันคลื่นที่อยู่ถัดกัน

ค. ระยะระหว่างท้องคลื่นที่อยู่ถัดกัน

ง. ถูกทุกข้อ

Note



11. คลื่นชนิดหนึ่งเกิดจากการสั่น 3000 รอบต่อวินาที คลื่นนี้มีความถี่และคาบเท่าไร

12. คลื่นน้ำคลื่นหนึ่งมีความยาวคลื่น 2 เมตร เคลื่อนที่ได้ระยะทาง 40 เมตร ใน 5 วินาที จงหา

1) ความเร็วคลื่น 2) ความถี่ 3) เวลาที่ใช้เคลื่อนที่ได้ 1 ลูกคลื่น

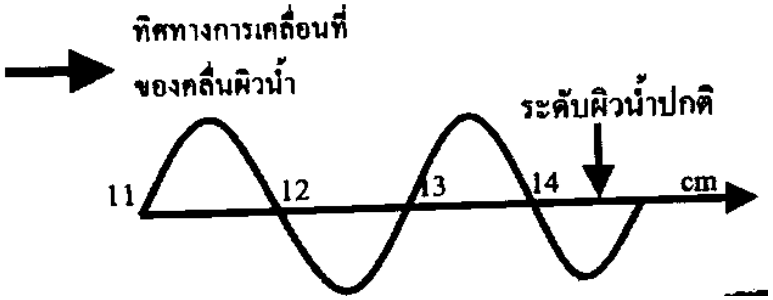
13. แหล่งกำเนิดคลื่นให้คลื่นความถี่ 400 เฮิรตซ์ ความยาวคลื่น 12.5 เซนติเมตร คลื่นที่เกิดจะมีอัตราเร็วเท่าใด และในระยะทาง 300 เมตร คลื่นนี้จะใช้เวลาเคลื่อนที่เท่าไร

14. แหล่งกำเนิดคลื่นปล่อยคลื่นมีความยาวคลื่น 5 เซนติเมตร วัดอัตราเร็วได้ 40 เมตร/วินาที ในเวลา 0.8 วินาที จะเกิดคลื่นทั้งหมดกี่ลูกคลื่น

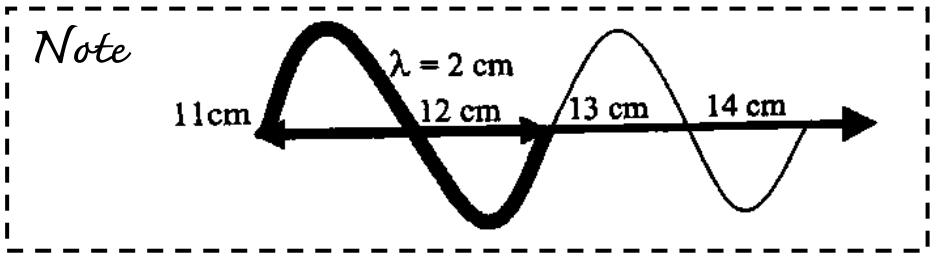
15. เมื่อสังเกตคลื่นเคลื่อนที่ไปบนผิวน้ำกระเพื่อมขึ้นลง 600 รอบ ใน 1 นาที และระยะระหว่างสันคลื่นที่ถัดกันวัดได้ 20 เซนติเมตร จงหาว่าเมื่อสังเกตคลื่นลูกหนึ่งเคลื่อนที่ไปใน 1 นาที จะได้ระยะทางกี่เมตร

16. ในการทดลองเรื่องการเคลื่อนที่ของคลื่น โดยใช้ถาดน้ำกับตัวกำเนิดคลื่นซึ่งเป็นมอเตอร์ที่หมุน 4 รอบ/วินาที ถ้าคลื่นมีความยาวคลื่น 3 เซนติเมตร จงหาอัตราเร็วของคลื่นที่เกิดขึ้น

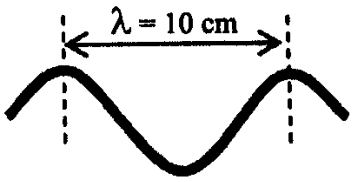
17. ตัวกำเนิดคลื่นมีค่าความถี่ของการสั่น 8 เฮิรตซ์ ทำให้เกิดคลื่นผิวน้ำ ดังแสดงในรูป



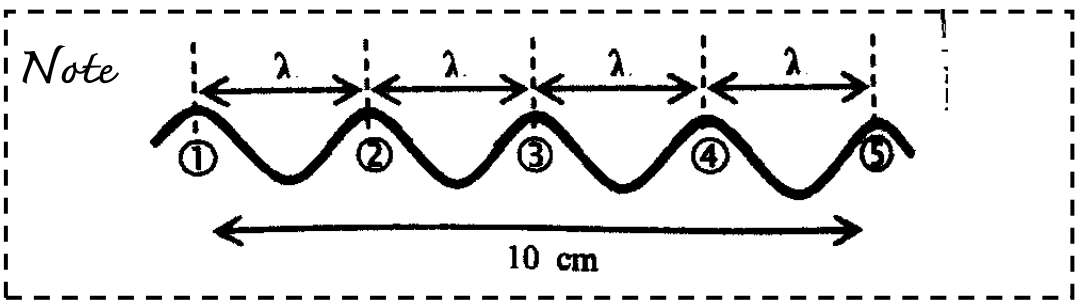
รูปแสดงคลื่นผิวน้ำในกล่องคลื่นที่เวลาหนึ่ง หาความเร็วของคลื่นนี้ในหน่วยเซนติเมตร/วินาที



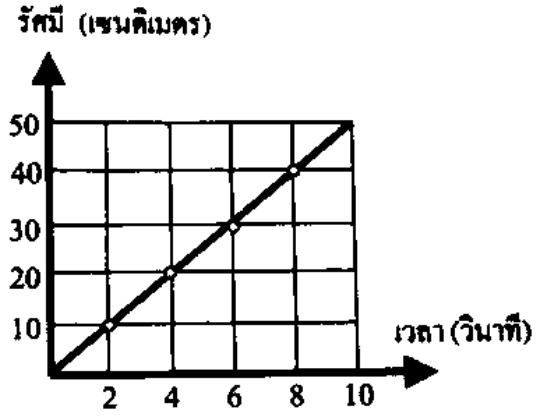
18. นักเรียนคนหนึ่งยืนอยู่ริมฝั่งโขงสังเกตเห็นคลื่นผิวน้ำเคลื่อนกระทบฝั่งมีระยะห่างระหว่างสันคลื่นที่อยู่ถัดไป 10 เซนติเมตร และคลื่นมีอัตราเร็ว 5 เซนติเมตร/วินาที อยากทราบว่าคลื่นขบวนนี้จะเคลื่อนกระทบฝั่งนาทีละกี่ลูก



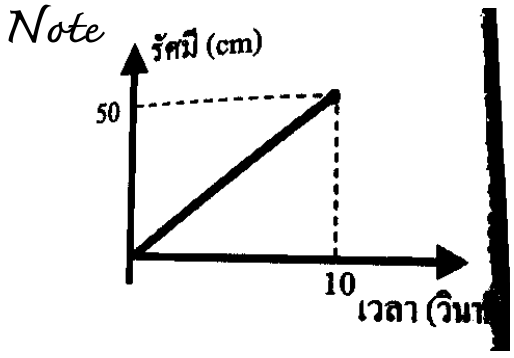
19. การทดลองโดยใช้ถาดคลื่นที่มีน้ำลึกสม่ำเสมอ วัดระยะห่างระหว่างสันคลื่น 5 สัน ที่อยู่ถัดกันได้ระยะทาง 10 เซนติเมตร ถ้าคลื่นผิวน้ำมีอัตราเร็ว 20 เซนติเมตรต่อวินาที จงหาความถี่ของคลื่น

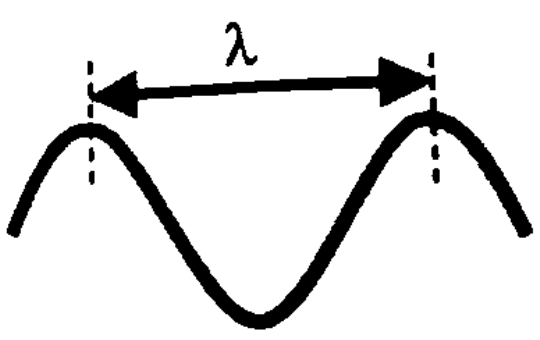


20. ในการสังเกตของนักเรียนกลุ่มหนึ่งพบว่า เมื่อทำให้เกิดคลื่นดลวงกลมขึ้นในถาดคลื่นรัศมีของคลื่นดลวงกลมที่เวลาต่างๆ เป็นไปตามกราฟ ถามว่านักเรียนกลุ่มนี้ทำให้เกิดคลื่นต่อเนื่องขึ้นในถาดคลื่นนี้ด้วยความถี่ 10 เฮิรตซ์ ยอดคลื่น 2 ยอด ที่อยู่ใกล้กันมากที่สุดจะอยู่ห่างกันกี่เซนติเมตร



Note





21. ปริมาณใดของคลื่นที่ใช้บอกค่าพลังงานบนคลื่น

ก. ความถี่ ข. ความยาวคลื่น ค. แอมพลิจูด ง. อัตราเร็ว

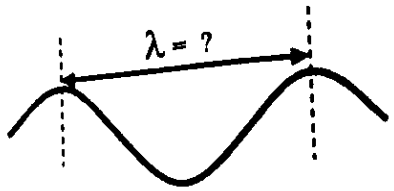
22. แหล่งกำเนิดคลื่นให้คลื่นความถี่ 500 เฮิรตซ์ ความยาวคลื่น 10 เซนติเมตร ถ้าคลื่นชุดนี้เคลื่อนที่ในระยะทาง 300 เมตร จะใช้เวลากี่วินาที

23. เมื่อเรากระทุ่มน้ำเป็นจังหวะสม่ำเสมอ 3 ครั้งต่อวินาที แล้วจับเวลาที่คลื่นลูกแรกเคลื่อนที่ไปประทะขอบสระอีกตำแหน่งซึ่งอยู่ห่างออกไป 45 เมตร พบว่าในเวลา 3 วินาที ความยาวคลื่นของคลื่นผิวน้ำนี้เท่ากับกี่เมตร

24. เมื่อสังเกตคลื่นเคลื่อนที่ไปบนผิวน้ำกระเพื่อมขึ้นลง 600 รอบ ใน 1 วินาที และระยะระหว่างสันคลื่นที่ถัดกันวัดได้ 10 เซนติเมตร จงหาว่าเมื่อสังเกตคลื่นลูกหนึ่งเคลื่อนที่ไปใน 1 นาที จะได้ระยะทางกี่เมตร

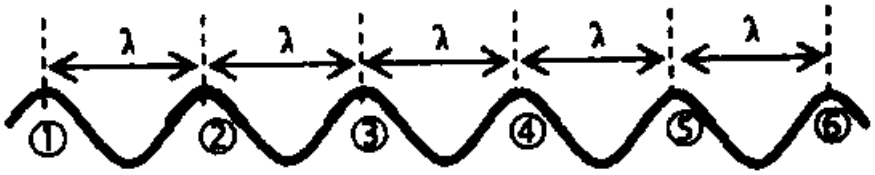
25. แหล่งกำเนิดคลื่นสั่นอย่างสม่ำเสมอด้วยอัตรา 30 ครั้ง ใน 1 นาที ทำให้เกิดคลื่นน้ำแผ่ออกไปอย่างต่อเนื่อง เมื่อพิจารณาคลื่นที่เกิดขึ้นพบว่าคลื่นแต่ละลูกเคลื่อนที่จากเสาต้นหนึ่งไปยังเสาอีกต้นหนึ่งซึ่งปักอยู่ห่างกัน 20 เมตร ต้องใช้เวลา 2 วินาที ความยาวคลื่นน้ำมีค่าเท่าใด

26. น้องดายืนอยู่ที่ท่าน้ำสังเกตเห็นคลื่นน้ำที่เกิดจากเรือวิ่งกระทบฝั่ง 20 ลูกคลื่น ในเวลา 10 วินาที และทราบว่าอัตราเร็วของคลื่นผิวน้ำ 10 เมตร/วินาที อยากทราบว่าสันคลื่นที่อยู่ติดกันห่างกันเท่าไร

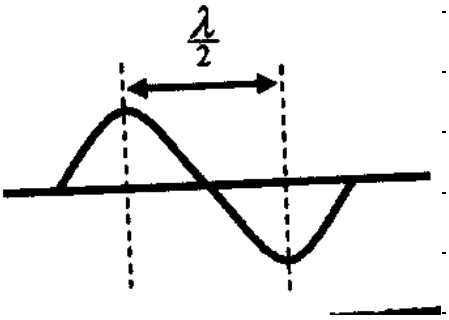


27. คลื่นในทะเลซัดเข้าหาฝั่งด้วยอัตราเร็ว 3 เมตรต่อวินาที ถ้าระยะระหว่างสันคลื่นที่ถัดกันเท่ากับ 6 เมตร ในเวลา 1 ชั่วโมง จะมีคลื่นกระทบฝั่งกี่ลูก

28. ทดลองใช้ถาดคลื่นที่มีน้ำลึกสม่ำเสมอ วัดระยะห่างระหว่างสันคลื่น 6 สัน ที่อยู่ถัดกันได้ระยะทาง 30 เซนติเมตร ถ้าคลื่นผิวน้ำมีอัตราเร็ว 10 เซนติเมตรต่อวินาที จงหาความถี่ของคลื่น



29. คลื่นน้ำเคลื่อนที่ผ่านจุดๆ หนึ่งไป 30 ลูกคลื่น ในเวลา 1 นาที ถ้าคลื่นนี้เคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว 2 เมตรต่อวินาที จงหาระยะระหว่างสันคลื่นและท้องคลื่นที่อยู่ติดกัน



การปูพื้นฐานเรื่องคาบ (T)

ชุดที่ 1: ปูพื้นฐาน (เน้นความเข้าใจนิยาม 1 รอบ และตัวเลขง่ายๆ)

1. วัตถุเคลื่อนที่ครบ 1 รอบ ใช้เวลา 1 วินาที วัตถุนี้มีคาบเท่าไร

.....

2. วัตถุเคลื่อนที่ครบ 1 รอบ ใช้เวลา 2 วินาที วัตถุนี้มีคาบเท่าไร

.....

3. วัตถุเคลื่อนที่ครบ 1 รอบ ใช้เวลา 0.5 วินาที วัตถุนี้มีคาบเท่าไร

.....

4. วัตถุเคลื่อนที่ครบ 2 รอบ ใช้เวลา 4 วินาที วัตถุนี้มีคาบเท่าไร

.....

5. วัตถุเคลื่อนที่ครบ 10 รอบ ใช้เวลา 10 วินาที วัตถุนี้มีคาบเท่าไร

.....

ชุดที่ 2: ฝึกสมการ (ตัวเลขหลากหลายขึ้น เน้นให้ตั้งหารให้ถูกตัว)

6. วัตถุเคลื่อนที่ครบ 5 รอบ ใช้เวลา 15 วินาที วัตถุนี้มีคาบเท่าไร

.....

7. วัตถุเคลื่อนที่ครบ 20 รอบ ใช้เวลา 10 วินาที วัตถุนี้มีคาบเท่าไร

.....

8. วัตถุเคลื่อนที่ครบ 8 รอบ ใช้เวลา 2 วินาที วัตถุนี้มีคาบเท่าไร

.....

9. วัตถุเคลื่อนที่ครบ 100 รอบ ใช้เวลา 50 วินาที วัตถุนี้มีคาบเท่าไร

.....

10. วัตถุเคลื่อนที่ครบ 12 รอบ ใช้เวลา 6 วินาที วัตถุนี้มีคาบเท่าไร

.....

(คาบ = เวลาทั้งหมด / จำนวนรอบ)

ชุดที่ 3: ประยุกต์กับสถานการณ์จริง (ให้เห็นภาพในชีวิตประจำวัน)

11. พัดลมเครื่องหนึ่งหมุน 50 รอบ ในเวลา 10 วินาที พัดลมนี้มีคาบการหมุนเท่าไร

.....

12. ชิงช้าแกว่งไปและกลับครบ 5 รอบ พอดีในเวลา 15 วินาที ชิงช้ามีคาบการแกว่งเท่าไร

.....

13. ลูกตุ้มนาฬิกาแกว่งครบ 30 รอบ ในเวลา 60 วินาที ลูกตุ้มมีคาบเท่าไร

.....

14. ล้อรถจักรยานหมุน 40 รอบ ใช้เวลา 8 วินาที ล้อรถมีคาบการหมุนเท่าไร

.....

15. เด็กคนหนึ่งวิ่งรอบสนามวงกลมครบ 4 รอบ ใช้เวลา 120 วินาที คาบของการวิ่งเป็นเท่าไร

.....

ชุดที่ 4: ท้าทายความคิด (มีการแปลงหน่วย และใช้ความรู้รอบตัว)

16. มอเตอร์เครื่องหนึ่งหมุน 300 รอบ ในเวลา 1 นาที มอเตอร์นี้มีคาบการหมุนกี่วินาที

.....

17. เข็มวินาทีของนาฬิกาบนหน้าปัดเดินครบ 1 รอบ มีคาบเท่าไร (กี่วินาที)

.....

18. สปริงสั่นขึ้นลง 120 รอบ ใช้เวลา 2 นาที สปริงมีคาบการสั่นกี่วินาที

.....

19. โลกหมุนรอบตัวเองครบ 1 รอบ ใช้เวลา 24 ชั่วโมง โลกมีคาบการหมุนกี่ชั่วโมง

.....

20. แผ่นเสียงหมุน 45 รอบ ในเวลา 60 วินาที แผ่นเสียงนี้มีคาบการหมุนกี่วินาที

.....

(คาบ = เวลาทั้งหมด / จำนวนรอบ)

เฉลย

- **ชุด 1:** (1) 1 s | (2) 2 s | (3) 0.5 s | (4) 2 s | (5) 1 s
- **ชุด 2:** (6) 3 s | (7) 0.5 s | (8) 0.25 s | (9) 0.5 s | (10) 0.5 s
- **ชุด 3:** (11) 0.2 s | (12) 3 s | (13) 2 s | (14) 0.2 s | (15) 30 s
- **ชุด 4:** (16) 0.2 s *(60/300)* | (17) 60 s | (18) 1 s *(120/120)* | (19) 24 ชั่วโมง | (20) 1.33 s *(60/45)*

ปูพื้นฐานความถี่

ชุดที่ 1: ปูพื้นฐานความถี่

1. วัตถุเคลื่อนที่ได้ 2 รอบ ในเวลา 1 วินาที วัตถุมีความถี่เท่าไร

.....

2. วัตถุเคลื่อนที่ได้ 5 รอบ ในเวลา 1 วินาที วัตถุมีความถี่เท่าไร

.....

3. วัตถุเคลื่อนที่ได้ 10 รอบ ในเวลา 2 วินาที วัตถุมีความถี่เท่าไร

.....

4. วัตถุเคลื่อนที่ได้ 20 รอบ ในเวลา 5 วินาที วัตถุมีความถี่เท่าไร

.....

5. วัตถุเคลื่อนที่ได้ 100 รอบ ในเวลา 10 วินาที วัตถุมีความถี่เท่าไร

.....

ชุดที่ 2: เปลี่ยนคาบให้เป็นความถี่

6. วัตถุมีคาบการเคลื่อนที่ 2 วินาที วัตถุจะมีความถี่กี่เฮิรตซ์

.....

7. วัตถุมีคาบการเคลื่อนที่ 0.5 วินาที วัตถุจะมีความถี่กี่เฮิรตซ์

.....

8. วัตถุมีคาบการเคลื่อนที่ 0.1 วินาที วัตถุจะมีความถี่กี่เฮิรตซ์

.....

9. วัตถุมีคาบการเคลื่อนที่ 4 วินาที วัตถุจะมีความถี่กี่เฮิรตซ์

.....

10. วัตถุมีคาบการเคลื่อนที่ 0.25 วินาที วัตถุจะมีความถี่กี่เฮิรตซ์

.....

เป้าหมาย: ให้นักเรียนเข้าใจนิยามของความถี่ ว่าคือ "จำนวนรอบใน 1 วินาที" และคุ้นชินกับหน่วย เฮิรตซ์ (Hz)

ชุดที่ 3: เปลี่ยนความถี่ให้เป็นคาบ

11. วัตถุสั่นด้วยความถี่ 5 เฮิรตซ์ (Hz) วัตถุจะมีคาบเท่าไร

.....

12. วัตถุหมุนด้วยความถี่ 10 เฮิรตซ์ (Hz) วัตถุจะมีคาบเท่าไร

.....

13. ส้อมเสียงสั่นด้วยความถี่ 50 เฮิรตซ์ วัตถุจะมีคาบเท่าไร

.....

14. วัตถุมีความถี่ 0.5 รอบต่อวินาที วัตถุจะมีคาบเท่าไร

.....

15. วัตถุมีความถี่ 100 เฮิรตซ์ วัตถุจะมีคาบเท่าไร

.....

ชุดที่ 4: ประยุกต์และเชื่อมโยงสถานการณ์จริง

16. มอเตอร์พัดลมหมุน 600 รอบ ในเวลา 1 นาที พัดลมนี้มีความถี่กี่เฮิรตซ์

.....

17. สายกีตาร์สั่น 3,000 รอบ ในเวลา 10 วินาที สายกีตาร์มีคาบและความถี่เท่าไร

.....

18. เข็มวินาทีของนาฬิกามีความถี่ในการหมุนกี่เฮิรตซ์ (ตอบติดเศษส่วนได้)

.....

19. เครื่องยนต์ทำงานด้วยความเร็ว 3,600 รอบต่อนาที (rpm) เครื่องยนต์นี้มีความถี่กี่เฮิรตซ์

.....

20. ล้อรถยนต์มีคาบการหมุน 0.05 วินาที ในเวลา 1 วินาที ล้อรถยนต์นี้หมุนได้กี่รอบ

.....

เฉลยสำหรับนำไปใช้งานครับ:

- **ชุด 1:** (1) 2 Hz | (2) 5 Hz | (3) 5 Hz | (4) 4 Hz | (5) 10 Hz
- **ชุด 2:** (6) 0.5 Hz | (7) 2 Hz | (8) 10 Hz | (9) 0.25 Hz | (10) 4 Hz
- **ชุด 3:** (11) 0.2 s | (12) 0.1 s | (13) 0.02 s | (14) 2 s | (15) 0.01 s
- **ชุด 4:**
    - (16) 10 Hz *(600 รอบ / 60 วินาที)*
    - (17) ความถี่ = 300 Hz, คาบ = 1/300 วินาที (หรือประมาณ 0.0033 s)
    - (18) 1/60 Hz *(เพราะ 1 รอบใช้เวลา 60 วินาที T=60s ดังนั้น f = 1/60)*
    - (19) 60 Hz *(3600 รอบ / 60 วินาที)*
    - (20) 20 รอบ *(f = 1/0.05 = 20 Hz ซึ่งหมายถึง 20 รอบใน 1 วินาที)*

ชื่อ - นามสกุล นักเรียน ..... เลขที่ ..... ห้อง .....

ข้อ 1: จากภาพ คลื่นขบวนหนึ่งประกอบด้วย 1 สันคลื่น และ 1 ท้องคลื่น เรียงต่อกัน คลื่นในภาพนี้มีความยาวกี่แลมบ์ดา (λ)

ก) 0.5 λ

ข) 1 λ

ค) 1.5 λ

ง) 2 λ

ข้อ 2: จากภาพ คลื่นขบวนหนึ่งประกอบด้วย 2 สันคลื่น และ 2 ท้องคลื่น คลื่นขบวนนี้มีความยาวกี่แลมบ์ดา (λ)

ก) 1 λ

ข) 1.5 λ

ค) 2 λ

ง) λ

ข้อ 3: จากภาพ คลื่นมีลักษณะเป็นส่วนโค้งนูนขึ้นเพียงอย่างเดียว (มี 1 สันคลื่น ไม่มีท้องคลื่น) ภาพนี้คิดเป็นกี่แลมบ์ดา (λ)

ก) 0.25 λ

ข) 0.5 λ

ค) 1 λ

ง) 2 λ

ข้อ 4: จากภาพ คลื่นขบวนหนึ่งประกอบด้วย 3 สันคลื่น และ 3 ท้องคลื่น เรียงสลับกันไป ภาพนี้มีความยาวรวมกี่ λ

ก) 1.5 λ

ข) 3 λ

ค) 4.5 λ

ง) 6 λ

ข้อ 5: จากภาพ คลื่นเริ่มต้นที่สันคลื่น จบที่สันคลื่น โดยรวมแล้วมี 2 สันคลื่น และ 1 ท้องคลื่น ภาพนี้มีความยาวกี่ λ

ก) 1 λ

ข) 1.5 λ

ค) 2 λ

ง) 3 λ

ข้อ 6: หากสังเกตภาพคลื่นนิ่ง (Standing wave) ที่ประกอบด้วยลูป (Loop) จำนวน 4 ลูปติดกัน ภาพนี้มีความยาวกี่ λ

ก) 1.5 λ

ข) 2 λ

ค) 4 λ

ง) 8 λ

ข้อ 7: จากภาพ คลื่นมีลักษณะเป็น 3 สันคลื่น และ 2 ท้องคลื่น ความยาวคลื่นทั้งหมดในภาพคิดเป็นกี่แลมบ์ดา (λ)

ก) 2 λ

ข) 2.5 λ

ค) 3 λ

ง) 5 λ

ข้อ 8: จากภาพ คลื่นมีลักษณะเป็นลูป (Loop) จำนวน 5 ลูปติดกัน ภาพนี้คิดเป็นความยาวกี่แลมบ์ดา (λ)

ก) 2 λ

ข) 2.5 λ

ค) 5 λ

ง) 10 λ

ข้อ 9: จากภาพ แสดงระยะห่างวัดจาก 'จุดยอดของสันคลื่นที่ 1' ไปจนถึง 'จุดยอดของสันคลื่นที่ 2' ที่อยู่ติดกัน ระยะทางนี้คิดเป็นกี่แลมบ์ดา (λ)

ก) 0.5 λ

ข) 1 λ

ค) 1.5 λ

ง) 2 λ

ข้อ 10: จากภาพ แสดงระยะห่างวัดจาก 'จุดยอดของสันคลื่นที่ 1' ไปจนถึง 'จุดยอดของสันคลื่นที่ 3' ระยะทางนี้คิดเป็นกี่ λ

ก) 1 λ

ข) 2 λ

ค) 3 λ

ง) 4 λ

ข้อ 11: จากภาพ คลื่นขบวนหนึ่งมีความยาวประกอบด้วย 4 สันคลื่น และ 4 ท้องคลื่น ภาพนี้มีความยาวรวมกี่แลมบ์ดา (λ)

ก) 2 λ

ข) 4 λ

ค) 6 λ

ง) 8 λ

ข้อ 12: จากภาพ คลื่นมีลักษณะเป็นส่วนเว้าลงเพียงอย่างเดียว (มี 1 ท้องคลื่น ไม่มีสันคลื่น) ภาพนี้คิดเป็นกี่แลมบ์ดา (λ)

ก) 0.25 λ

ข) 0.5 λ

ค) 1 λ

ง) 1.5 λ

ข้อ 13: จากภาพ คลื่นประกอบด้วย 4 สันคลื่น และ 3 ท้องคลื่น เรียงต่อกัน ภาพนี้ความยาวรวมกี่แลมบ์ดา (λ)

ก) 3 λ

ข) 3.5 λ

ค) 4 λ

ง) 7 λ

ข้อ 14: จากภาพ คลื่นมีลักษณะเป็นลูป (Loop) จำนวน 6 ลูปติดกัน ภาพนี้คิดเป็นความยาวกี่แลมบ์ดา (λ)

ก) 1.5 λ

ข) 3 λ

ค) 6 λ

ง) 12 λ

ข้อ 15: จากภาพ แสดงระยะห่างวัดจาก 'จุดยอดของสันคลื่นที่ 1' ไปจนถึง 'จุดยอดของสันคลื่นที่ 4' ระยะทางนี้คิดเป็นกี่แลมบ์ดา (λ)

ก) 2 λ

ข) 3 λ

ค) 4 λ

ง) 5 λ

ข้อ 16: จากภาพ คลื่นขบวนยาวประกอบด้วย 5 สันคลื่น และ 5 ท้องคลื่น ภาพนี้มีความยาวรวมกี่แลมบ์ดา (λ)

ก) 2.5 λ

ข) 5 λ

ค) 10 λ

ง) 15 λ

ข้อ 17: จากภาพ คลื่นมีลักษณะเป็นลูป (Loop) จำนวน 7 ลูปติดกัน ภาพนี้คิดเป็นความยาวกี่แลมบ์ดา (λ)

ก) 3 λ

ข) 3.5 λ

ค) 7 λ

ง) 14 λ

ข้อ 18: จากภาพ แสดงระยะห่างระหว่าง 'จุดตัดแกน X (จุดบรรพ/Node) จุดที่ 1' ไปจนถึง 'จุดตัดแกน X จุดที่ 5' ระยะทางนี้คือความยาวกี่แลมบ์ดา (λ)

ก) 2 λ

ข) 2.5 λ

ค) 4 λ

ง) 5 λ

เฉลย

1. ข | 2. ค | 3. ข | 4. ข | 5. ข | 6. ข | 7. ข | 8. ข | 9. ข | 10. ข | 11. ข | 12. ข | 13. ข | 14. ข | 15. ข | 16. ข | 17. ข | 18. ก |

ชื่อ - นามสกุล นักเรียน .....เลขที่.....ห้อง.....

ใบงานเรื่อง อัตราเร็วของคลื่น ($v = f\lambda$)

ระดับที่ 1: ปูพื้นฐาน (เน้นการแทนค่าสมการโดยตรง 5 ข้อ)

1. คลื่นขบวนหนึ่งมีความถี่ 10 เฮิรตซ์ (Hz) และมีความยาวคลื่น 2 เมตร คลื่นขบวนนี้มีอัตราเร็วเท่าใด

2. คลื่นผิวน้ำเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว 4 เมตรต่อวินาที หากคลื่นขบวนนี้มีความถี่ 2 เฮิรตซ์ จะมีความยาวคลื่นเท่าใด

3. คลื่นวิทยุมีความยาวคลื่น 0.5 เมตร และเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว 3×10^8 เมตรต่อวินาที คลื่นนี้มีความถี่กี่เฮิรตซ์

4. แหล่งกำเนิดคลื่นสั่น 20 รอบ ในเวลา 5 วินาที ทำให้เกิดคลื่นที่มีความยาวคลื่น 0.4 เมตร อัตราเร็วของคลื่นนี้มีค่าเท่าใด

5. คลื่นในเส้นเชือกขบวนหนึ่งมีคาบการสั่น 0.2 วินาที และมีความยาวคลื่น 1.5 เมตร คลื่นในเส้นเชือกนี้มีอัตราเร็วเท่าใด

6. คลื่นผิวน้ำขบวนหนึ่งมีความถี่ 50 เฮิรตซ์ และมีความยาวคลื่น 0.5 เมตร คลื่นขบวนนี้มีอัตราเร็วเท่าใด

7. สะบัดเส้นเชือกให้เกิดคลื่นเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว 12 เมตรต่อวินาที หากคลื่นมีความถี่ 4 เฮิรตซ์ จะมีความยาวคลื่นเท่าใด

8. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว 3×10^8 เมตรต่อวินาที หากคลื่นมีความยาวคลื่น 0.1 เมตร คลื่นขบวนนี้มีความถี่กี่เฮิรตซ์

9. คลื่นในขดลวดสปริงมีคาบการเคลื่อนที่ 0.5 วินาที และมีความยาวคลื่น 2 เมตร อัตราเร็วของคลื่นในสปริงมีค่าเท่าใด

10. คลื่นผิวน้ำเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว 3 เมตรต่อวินาที จากการสังเกตพบว่าแหล่งกำเนิดสั่นด้วยความถี่ 12 เฮิรตซ์ คลื่นขบวนนี้มีความยาวคลื่นกี่เมตร

ระดับที่ 2: ปานกลาง (ประยุกต์ร่วมกับทักษะการหา T, f, λ จากรูปและสถานการณ์ 5 ข้อ)

11. คลื่นขบวนหนึ่งประกอบด้วย 4 สันคลื่น และ 4 ท้องคลื่น มีความยาวรวม 8 เมตร หากแหล่งกำเนิดคลื่นสั่นด้วยความถี่ 5 เฮิรตซ์ อัตราเร็วของคลื่นขบวนนี้เป็นเท่าใด

12. คลื่นผิวน้ำมีระยะห่างระหว่าง "สันคลื่นที่ 1" ถึง "สันคลื่นที่ 3" เท่ากับ 4 เมตร หากคลื่นนี้เคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว 6 เมตรต่อวินาที แหล่งกำเนิดคลื่นจะสั่นกี่รอบในเวลา 10 วินาที

13. คลื่นในเส้นเชือกเกิดจากการสะบัดปลายเชือก 120 รอบ ในเวลา 1 นาที พบว่าระยะห่างจากสันคลื่นถึงท้องคลื่นที่อยู่ติดกันคือ 0.5 เมตร คลื่นในเส้นเชือกนี้มีอัตราเร็วเท่าใด

14. คลื่นนิ่งในเส้นเชือก (Standing wave) เกิดลูป (Loop) จำนวน 5 ลูปติดกัน วัดความยาวรวมได้ 2.5 เมตร หากคลื่นนี้เคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว 10 เมตรต่อวินาที คาบของคลื่นมีค่ากี่วินาที

15. ชายคนหนึ่งสังเกตคลื่นน้ำ พบว่ามีสันคลื่นเคลื่อนที่ผ่านเสาไม้ไป 15 สัน ในเวลา 30 วินาที (โดยเริ่มนับสันคลื่นแรกเป็นศูนย์) หากระยะห่างระหว่างสันคลื่นที่ 1 ถึงสันคลื่นที่ 4 เท่ากับ 6 เมตร คลื่นน้ำนี้มีอัตราเร็วเท่าใด

16. จากการสังเกตคลื่นผิวน้ำ พบว่าระยะห่างจาก "สันคลื่นที่ 1" ถึง "สันคลื่นที่ 5" วัดได้ 8 เมตร หากอนุภาคน้ำใช้เวลา 2 วินาที ในการเคลื่อนที่ครบ 1 รอบ อัตราเร็วของคลื่นผิวน้ำมีค่าเท่าใด

17. คลื่นนิ่งในเส้นเชือกเกิดลูป (Loop) จำนวน 3 ลูปติดกัน วัดความยาวรวมได้ 6 เมตร หากเครื่องเคาะสัญญาณเวลาสั่นด้วยความถี่ 10 เฮิรตซ์ คลื่นในเส้นเชือกนี้มีอัตราเร็วเท่าใด

18. ทุ่นลอยน้ำกระเพื่อมขึ้นลง 20 รอบ ในเวลา 10 วินาที เมื่อสังเกตผิวน้ำพบว่าระยะห่างจาก "สันคลื่น" ถึง "ท้องคลื่น" ที่อยู่ติดกันเท่ากับ 1.5 เมตร คลื่นผิวน้ำนี้เคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วกี่เมตรต่อวินาที

19. คลื่นดลบนผิวน้ำเคลื่อนที่ไปได้ระยะทาง 20 เมตร ในเวลา 5 วินาที ขณะเดียวกันมีคลื่นต่อเนื่องกระเพื่อมออกจากแหล่งกำเนิด โดยระยะห่างระหว่าง "สันคลื่นที่ 1" ถึง "สันคลื่นที่ 4" วัดได้ 6 เมตร แหล่งกำเนิดคลื่นนี้สั่นด้วยความถี่กี่เฮิรตซ์

20. คลื่นตามขวางในขดลวดสปริง มีระยะห่างจากจุดตัดแกน X (จุดบัพ/Node) ไปยังจุดสูงสุด (จุดปฏิบัพ/Antinode) ที่อยู่ติดกันเท่ากับ 0.5 เมตร หากแหล่งกำเนิดสั่น 5 รอบ ในเวลา 2 วินาที อัตราเร็วของคลื่นในขดลวดสปริงนี้เป็นเท่าใด

เฉลยใบงานเรื่อง อัตราเร็วของคลื่น ($v = f\lambda$)

ระดับที่ 1: ปูพื้นฐาน (เน้นการแทนค่าสมการโดยตรง 5 ข้อ)

1. คลื่นขบวนหนึ่งมีความถี่ 10 เฮิรตซ์ (Hz) และมีความยาวคลื่น 2 เมตร คลื่นขบวนนี้มีอัตราเร็วเท่าใด

ตอบ 20 m/s (จาก $v = f\lambda = 10 \times 2 = 20$)

2. คลื่นผิวน้ำเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว 4 เมตรต่อวินาที หากคลื่นขบวนนี้มีความถี่ 2 เฮิรตซ์ จะมีความยาวคลื่นเท่าใด

ตอบ 2 m (จาก $v = f\lambda \Rightarrow 4 = 2\lambda \Rightarrow \lambda = 2$)

3. คลื่นวิทยุมีความยาวคลื่น 0.5 เมตร และเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว 3×10^8 เมตรต่อวินาที คลื่นนี้มีความถี่กี่เฮิรตซ์

ตอบ 6×10^8 Hz (จาก $v = f\lambda \Rightarrow 3 \times 10^8 = f(0.5) \Rightarrow f = 6 \times 10^8$)

4. แหล่งกำเนิดคลื่นสั่น 20 รอบ ในเวลา 5 วินาที ทำให้เกิดคลื่นที่มีความยาวคลื่น 0.4 เมตร อัตราเร็วของคลื่นนี้มีค่าเท่าใด

ตอบ 1.6 m/s (หา f ก่อน: 20 รอบ / 5 s = 4 Hz. จากนั้น $v = f\lambda = 4 \times 0.4 = 1.6$)

5. คลื่นในเส้นเชือกขบวนหนึ่งมีคาบการสั่น 0.2 วินาที และมีความยาวคลื่น 1.5 เมตร คลื่นในเส้นเชือกนี้มีอัตราเร็วเท่าใด

ตอบ 7.5 m/s (หา f จาก $f = \frac{1}{T} = \frac{1}{0.2} = 5$ Hz. จากนั้น $v = 5 \times 1.5 = 7.5$)

6. คลื่นผิวน้ำขบวนหนึ่งมีความถี่ 50 เฮิรตซ์ และมีความยาวคลื่น 0.5 เมตร คลื่นขบวนนี้มีอัตราเร็วเท่าใด

ตอบ 25 m/s * จากสมการ $v = f\lambda = 50 \times 0.5 = 25$

7. สะบัดเส้นเชือกให้เกิดคลื่นเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว 12 เมตรต่อวินาที หากคลื่นมีความถี่ 4 เฮิรตซ์ จะมีความยาวคลื่นเท่าใด

ตอบ 3 m * จากสมการ $v = f\lambda \Rightarrow 12 = 4\lambda \Rightarrow \lambda = 3$

8. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว 3×10^8 เมตรต่อวินาที หากคลื่นมีความยาวคลื่น 0.1 เมตร คลื่นขบวนนี้มีความถี่กี่เฮิรตซ์

ตอบ 3×10^9 Hz * จากสมการ $v = f\lambda \Rightarrow 3 \times 10^8 = f(0.1) \Rightarrow f = 3 \times 10^9$

9. คลื่นในขดลวดสปริงมีคาบการเคลื่อนที่ 0.5 วินาที และมีความยาวคลื่น 2 เมตร อัตราเร็วของคลื่นในสปริงมีค่าเท่าใด

ตอบ 4 m/s * จากสมการ $v = \frac{\lambda}{T} = \frac{2}{0.5} = 4$

10. คลื่นผิวน้ำเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว 3 เมตรต่อวินาที จากการสังเกตพบว่าแหล่งกำเนิดสั่นด้วยความถี่ 12 เฮิรตซ์ คลื่นขบวนนี้มีความยาวคลื่นกี่เมตร

ตอบ 0.25 m * จากสมการ $v = f\lambda \Rightarrow 3 = 12\lambda \Rightarrow \lambda = 0.25$

ระดับที่ 2: ปานกลาง (ประยุกต์ร่วมกับทักษะการหา T, f, λ จากรูปและสถานการณ์ 5 ข้อ)

11. คลื่นขบวนหนึ่งประกอบด้วย 4 สันคลื่น และ 4 ท้องคลื่น มีความยาวรวม 8 เมตร หากแหล่งกำเนิดคลื่นสั่นด้วยความถี่ 5 เฮิรตซ์ อัตราเร็วของคลื่นขบวนนี้เป็นเท่าใด

ตอบ 10 m/s - 4 สัน 4 ท้อง คิดเป็น 4λ ดังนั้น $4\lambda = 8$ เมตร $\Rightarrow \lambda = 2$ เมตร

$$v = f\lambda = 5 \times 2 = 10 \text{ m/s}$$

12. คลื่นผิวน้ำมีระยะห่างระหว่าง "สันคลื่นที่ 1" ถึง "สันคลื่นที่ 3" เท่ากับ 4 เมตร หากคลื่นนี้เคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว 6 เมตรต่อวินาที แหล่งกำเนิดคลื่นจะสั่นกี่รอบในเวลา 10 วินาที

ตอบ 30 รอบ - สัน 1 ถึง 3 คิดเป็น 2λ ดังนั้น $2\lambda = 4 \Rightarrow \lambda = 2$ เมตร

- หา f จาก $v = f\lambda \Rightarrow 6 = f(2) \Rightarrow f = 3$ Hz (หมายถึง 1 วิ สั่น 3 รอบ)
- ใน 10 วิ จะสั่น $3 \times 10 = 30$ รอบ

13. คลื่นในเส้นเชือกเกิดจากการสะบัดปลายเชือก 120 รอบ ในเวลา 1 นาที พบว่าระยะห่างจากสันคลื่นถึงท้องคลื่นที่อยู่ติดกันคือ 0.5 เมตร คลื่นในเส้นเชือกนี้มีอัตราเร็วเท่าใด

ตอบ 2 m/s - $f = 120$ รอบ / 60 วิ = 2 Hz

- สันถึงท้องติดกัน คือ $\frac{\lambda}{2} = 0.5 \Rightarrow \lambda = 1$ เมตร
- $v = f\lambda = 2 \times 1 = 2$ m/s

14. คลื่นนิ่งในเส้นเชือก (Standing wave) เกิดลูป (Loop) จำนวน 5 ลูปติดกัน วัดความยาวรวมได้ 2.5 เมตร หากคลื่นนี้เคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว 10 เมตรต่อวินาที คาบของคลื่นมีค่ากี่วินาที

ตอบ 0.1 s

- 5 ลูป คือ 2.5λ ดังนั้น $2.5\lambda = 2.5 \Rightarrow \lambda = 1$ เมตร
- หา f จาก $v = f\lambda \Rightarrow 10 = f(1) \Rightarrow f = 10$ Hz
- คาบ $T = \frac{1}{f} = \frac{1}{10} = 0.1$ วินาที

15. ชายคนหนึ่งสังเกตคลื่นน้ำ พบว่ามีสันคลื่นเคลื่อนที่ผ่านเสาไม้ไป 15 สัน ในเวลา 30 วินาที (โดยเริ่มนับสันคลื่นแรกเป็นศูนย์) หากระยะห่างระหว่างสันคลื่นที่ 1 ถึงสันคลื่นที่ 4 เท่ากับ 6 เมตร คลื่นน้ำนี้มีอัตราเร็วเท่าใด

- ผ่านไป 15 สัน (นับสันแรกเป็นศูนย์) แปลว่าได้ 15 ลูกคลื่น (รอบ) ใน 30 วิ $\Rightarrow f = \frac{15}{30} = 0.5$ Hz
- สันที่ 1 ถึง 4 คือ $3\lambda = 6 \Rightarrow \lambda = 2$ เมตร
- $v = f\lambda = 0.5 \times 2 = 1$ m/s

16. จากการสังเกตคลื่นผิวน้ำ พบว่าระยะห่างจาก "สันคลื่นที่ 1" ถึง "สันคลื่นที่ 5" วัดได้ 8 เมตร หากอนุภาคน้ำใช้เวลา 2 วินาที ในการเคลื่อนที่ครบ 1 รอบ อัตราเร็วของคลื่นผิวน้ำมีค่าเท่าใด

ตอบ 1 m/s * สันคลื่นที่ 1 ถึง สันคลื่นที่ 5 คิดเป็น 4λ จะได้ $4\lambda = 8 \Rightarrow \lambda = 2$ เมตร

คาบ $T = 2$ วินาที

$v = \frac{\lambda}{T} = \frac{2}{2} = 1$ m/s

17. คลื่นนิ่งในเส้นเชือกเกิดลูป (Loop) จำนวน 3 ลูปติดกัน วัดความยาวรวมได้ 6 เมตร หากเครื่องเคาะสัญญาณเวลาสั่นด้วยความถี่ 10 เฮิรตซ์ คลื่นในเส้นเชือกนี้มีอัตราเร็วเท่าใด

ตอบ 40 m/s

- ลูป 3 ลูป คิดเป็น 1.5λ จะได้ $1.5\lambda = 6 \Rightarrow \lambda = 4$ เมตร
- $f = 10$ Hz
- $v = f\lambda = 10 \times 4 = 40$ m/s

18. ทุ่นลอยน้ำกระเพื่อมขึ้นลง 20 รอบ ในเวลา 10 วินาที เมื่อสังเกตผิวน้ำพบว่าระยะห่างจาก "สันคลื่น" ถึง "ท้องคลื่น" ที่อยู่ติดกันเท่ากับ 1.5 เมตร คลื่นผิวน้ำนี้เคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วกี่เมตรต่อวินาที

ตอบ 6 m/s

- หา f จากการกระเพื่อม 20 รอบ ใน 10 วินาที $\Rightarrow f = \frac{20}{10} = 2$ Hz
- ระยะสันคลื่นถึงท้องคลื่นติดกัน คิดเป็น 0.5λ จะได้ $0.5\lambda = 1.5 \Rightarrow \lambda = 3$ เมตร
- $v = f\lambda = 2 \times 3 = 6$ m/s

19. คลื่นดลบนผิวน้ำเคลื่อนที่ไปได้ระยะทาง 20 เมตร ในเวลา 5 วินาที ขณะเดียวกันมีคลื่นต่อเนื่องกระเพื่อมออกจากแหล่งกำเนิด โดยระยะห่างระหว่าง "สันคลื่นที่ 1" ถึง "สันคลื่นที่ 4" วัดได้ 6 เมตร แหล่งกำเนิดคลื่นนี้สั่นด้วยความถี่กี่เฮิรตซ์

ตอบ 2 Hz

- หา v จากระยะทางและเวลา (การเคลื่อนที่แนวตรง) $\Rightarrow v = \frac{s}{t} = \frac{20}{5} = 4$ m/s
- สันคลื่นที่ 1 ถึง สันคลื่นที่ 4 คิดเป็น 3λ จะได้ $3\lambda = 6 \Rightarrow \lambda = 2$ เมตร
- หา f จาก $v = f\lambda \Rightarrow 4 = f(2) \Rightarrow f = 2$ Hz

20. คลื่นตามขวางในขดลวดสปริง มีระยะห่างจากจุดตัดแกน X (จุดบรรพ/Node) ไปยังจุดสูงสุด (จุดปฏิบรรพ/Antinode) ที่อยู่ติดกันเท่ากับ 0.5 เมตร หากแหล่งกำเนิดสั่น 5 รอบ ในเวลา 2 วินาที อัตราเร็วของคลื่นในขดลวดสปริงนี้เป็นเท่าใด

ตอบ 5 m/s

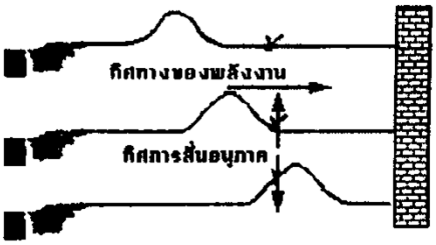
- จุดบรรพถึงจุดปฏิบรรพที่อยู่ติดกัน คิดเป็น 0.25λ จะได้ $0.25\lambda = 0.5 \Rightarrow \lambda = 2$ เมตร
- หา f จากการสั่น 5 รอบ ใน 2 วินาที $\Rightarrow f = \frac{5}{2} = 2.5$ Hz
- $v = f\lambda = 2.5 \times 2 = 5$ m/s

12. จากกราฟการกระจัด-ระยะทาง ของคลื่นตามขวางขบวนหนึ่ง ณ เวลา $t = 0$ สันคลื่นอยู่ที่ตำแหน่ง $x = 0$ เมตร ต่อมาที่เวลา $t = 0.2$ วินาที สันคลื่นเดิมเคลื่อนที่ไปอยู่ที่ตำแหน่ง $x = 4$ เมตร โดยระยะห่างจากจุดตัดแกน X (จุดบรรพ/Node) จุดที่ 1 ถึงจุดบรรพที่ 5 มีค่าเท่ากับ 8 เมตร อนุภาคของตัวกลางที่คลื่นเคลื่อนที่ผ่านจะมีคาบการสั่นกี่วินาที

คลื่นกล

ชื่อ - นามสกุล นักเรียน.....ห้อง.....เลขที่.....

การถ่ายโอนพลังงานของคลื่น



การเคลื่อนที่แบบคลื่น หมายถึง “การเคลื่อนที่ซึ่งพลังงานถูกถ่ายทอดไปข้างหน้าได้โดยที่อนุภาคตัวกลางสั่นอยู่ที่เดิม”

ตัวอย่างเช่น

ถ้าเราทำการทดลองโดยใช้เชือกยาวประมาณ 5 เมตร วางไว้บนพื้นราบโดยผูกด้ายสีสดไว้ตรงกลางเส้นเชือก แล้วยึดปลายเชือกข้างหนึ่งไว้กับฝาผนัง ใช้มือดึงปลายเชือกที่เหลือให้ตึงพอประมาณแล้วสะบัดปลายเชือกนั้นขึ้นลงตามแนวดิ่งจะเกิดส่วนโค้งขึ้นในเส้นเชือก ซึ่งจะเคลื่อนจากปลายที่ถูกสะบัดพุ่งเข้าหาฝาผนัง การเคลื่อนที่นี้จะมีการนำพลังงานจากจุดสะบัดเชือกเคลื่อนติดไปพร้อมกับส่วนโค้งของเชือกนั้น ส่งผลให้พลังงานถูกถ่ายทอดไปข้างหน้าได้ แต่ถ้าพิจารณาถึงเส้นด้ายที่ผูกไว้กลางเชือก จะพบว่าเส้นด้ายเพียงแต่สั่นขึ้นลงอยู่กับที่ไม่ได้เคลื่อนที่เข้าหาฝาผนังเหมือนกับพลังงาน แสดงให้เห็นว่าอนุภาคของเส้นเชือกตรงที่ผูกด้ายอยู่นั้นไม่ได้เคลื่อนที่ไปกับพลังงาน แต่จะสั่นขึ้นลงอยู่ที่เดิม เราเรียกการเคลื่อนที่ซึ่งพลังงานถูกถ่ายทอดไปข้างหน้าได้ โดยอนุภาคตัวกลางสั่นอยู่ที่เดิมเช่นนี้ว่าเป็น การเคลื่อนที่แบบคลื่น



อีกตัวอย่างเช่น

ถ้าเรานำลูกแก้วกลมๆ มาวางเรียงกันประมาณ 7 ลูก แล้วออกแรงตีลูกแก้วลูกแรก จะทำให้ลูกแก้ว นั้นวิ่งไปกระทบลูกที่ 2 แล้วลูกที่ 2 นั้นจะวิ่งไปชนลูกที่ 3 เป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆ จนถึงลูกสุดท้าย การชนกันแบบนี้จะมีการถ่ายทอดพลังงานไปข้างหน้าเรื่อยๆ ทำให้พลังงานเกิดการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้ โดยที่อนุภาคตัวกลาง (คือลูกแก้ว) เพียงแต่สั่นไปมาอยู่เดิม การเคลื่อนที่แบบนี้เรียกการเคลื่อนที่แบบคลื่นได้เช่นกัน

ชนิดของคลื่น

การแบ่งชนิดของคลื่นวิธีที่ 1 แบ่งโดยอาศัยทิศทางของพลังงานกับทิศการสั่นอนุภาค จะแบ่งคลื่นได้ 2 ชนิด คือ

1) คลื่นตามขวาง (longitudinal wave) คือ คลื่นซึ่งมีทิศทางการถ่ายทอดพลังงานตั้งฉากกับทิศของการสั่นอนุภาค เช่น คลื่นในเส้นเชือก เป็นต้น

2) คลื่นตามยาว (transverse wave) คือ คลื่นที่มีทิศทางการถ่ายทอดพลังงานขนาดกับทิศการสั่นของอนุภาค เช่น คลื่นในลูกแก้ว เป็นต้น



การแบ่งชนิดของคลื่นวิธีที่ 2 แบ่งโดยอาศัยลักษณะการถ่ายทอดพลังงาน จะแบ่งคลื่นได้ 2 ชนิด คือ

1) คลื่นกล (mechanical wave) คือ คลื่นที่ต้องอาศัยอนุภาคตัวกลางจึงถ่ายทอดพลังงานได้ เช่น คลื่นในเส้นเชือก คลื่นในลูกแก้ว เป็นต้น

2) คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (electromagnetic wave) คือ คลื่นที่ไม่ต้องอาศัยอนุภาคตัวกลาง ก็สามารถถ่ายทอดพลังงานได้ ซึ่งได้แก่ รังสีแกมมา รังสีเอ็กซ์ รังสีอัลตราไวโอเลต คลื่นแสง รังสีอินฟาเรด คลื่นไมโครเวฟ คลื่นวิทยุ ไฟฟ้ากระแสสลับ

1. การเคลื่อนที่แบบคลื่นคือการเคลื่อนที่ซึ่ง

ก. พลังงานถูกถ่ายโอนไปข้างหน้าพร้อมกับการเคลื่อนที่ของอนุภาคตัวกลาง

ข. พลังงานถูกถ่ายโอนไปข้างหน้าก่อนการเคลื่อนที่ของอนุภาคตัวกลาง

ค. พลังงานถูกถ่ายโอนไปข้างหน้า หลังการเคลื่อนที่ของอนุภาคตัวกลาง

ง. พลังงานถูกถ่ายโอนไปข้างหน้าได้ โดยที่อนุภาคตัวกลางสั่นอยู่ที่เดิม

2. เมื่อมีคลื่นผิวน้ำแผ่ไปถึงวัตถุที่ลอยอยู่ที่ผิวน้ำจะมีการเคลื่อนที่อย่างไร

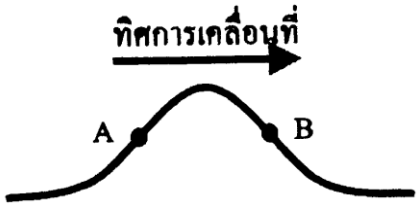
ก. อยู่นิ่งๆ เหมือนเดิม

ข. กระเพื่อมขึ้นลงและอยู่กับที่เมื่อคลื่นผ่านไปแล้ว

ค. เคลื่อนที่ตามคลื่น

ง. ขยับไปข้างหน้าแล้วถอยหลัง

3. คลื่น ในเส้นเชือกกำลังเคลื่อนที่จากซ้ายไปขวา A เป็นจุดสองจุดบนเส้นเชือก เมื่อเวลาหนึ่งรูปร่างของเส้นเชือกเป็นดังรูป ถ้าเวลาผ่านไปอีกเล็กน้อยจุด A และ B จะเคลื่อนที่อย่างไร

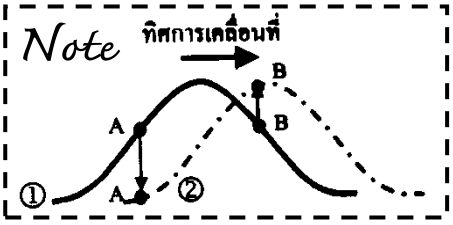


ก. ทั้ง A และ B จะเคลื่อนที่ไปทางขวามือ

ข. A ต่ำกว่าเดิม B สูงกว่าเดิม

ค. A สูงกว่าเดิม B ต่ำกว่าเดิม

ง. ทั้ง A และ B อยู่ที่เดิม



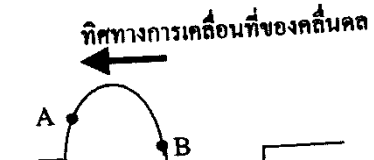
4. คลื่นดลในเส้นเชือกกำลังเคลื่อนที่จากขวาไปซ้าย A, B และ C เป็นจุดบนเส้นเชือก เมื่อเวลาหนึ่งรูปร่างของเส้นเชือกเป็นดังรูป ถ้าเวลาผ่านไปอีกเล็กน้อย จุดทั้งสามจะเคลื่อนที่อย่างไร

ก. จุดทั้งสามจะเคลื่อนที่ไปทางซ้ายมือ

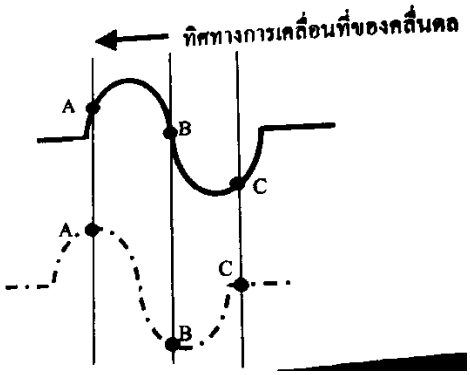
ข. A สูงกว่าเดิม B ต่ำกว่าเดิม และ C สูงกว่าเดิม

ค. A สูงกว่าเดิม B สูงกว่าเดิม และ C ต่ำกว่าเดิม

ง. A ต่ำกว่าเดิม B ต่ำกว่าเดิม และ C สูงกว่าเดิม



Note



5. คลื่นตามยาวและคลื่นตามขวางต่างกันอย่างไร

ก. ต่างกันที่ความยาวคลื่น

ข. ต่างกันที่แอมพลิจูดของคลื่น

ค. ต่างกันที่ประเภทของแหล่งกำเนิด

ง. ต่างกันที่ทิศทางการสั่นของตัวกลาง

6. คลื่นที่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่คือ

ก. คลื่นกล

ข. คลื่นดล

ค. คลื่นตามยาว

ง. คลื่นตามขวาง

7. คลื่นในข้อใดต่อไปนี้ ข้อใดเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทั้งหมด

ก. คลื่นเสียง, คลื่นวิทยุ, คลื่นไมโครเวฟ

ข. คลื่นน้ำ, คลื่นในเส้นเชือก, คลื่นดล

ค. คลื่นในสปริง, คลื่นน้ำ, แสง

ง. แสง, ไฟฟ้ากระแสสลับ, รังสีแกมมา

8. จงพิจารณาคลื่นในเส้นเชือกที่เกิดจากการสะบัดปลายเชือกขึ้นลง คลื่นผิวน้ำที่เกิดจากวัตถุกระทบผิวน้ำ และ คลื่นเสียงในน้ำ ข้อใดผิด

ก. คลื่นทั้งสามชนิดเป็นคลื่นกล

ข. คลื่นทั้งสามชนิดเป็นคลื่นตามยาว

ค. คลื่นทั้งสามชนิดเป็นการถ่ายโอนพลังงาน

ง. คลื่นทั้งสามชนิดจะสะท้อนเมื่อเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางต่างชนิดกัน

9. ในการเคลื่อนที่แบบคลื่นนั้นพลังงานจากการสะบัดปลายเส้นเชือกด้านหนึ่ง จะถ่ายทอดไปยังปลายเชือกอีกด้านหนึ่งได้แสดงว่า

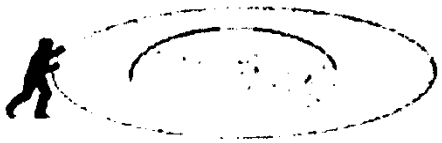
ก. พลังงานถ่ายทอดไปพร้อมกับการเคลื่อนที่ของคลื่น

ข. พลังงานถ่ายทอดหลังการเคลื่อนที่ของคลื่น

ค. พลังงานจะถ่ายทอดไปก่อนที่คลื่นจะเคลื่อนที่มาถึง

ง. พลังงานจากคลื่นจะถ่ายเทให้อนุภาคและอนุภาคจะเคลื่อนที่ไปยังปลายเชือก

คลื่นผิวน้ำ



คลื่นผิวน้ำเป็นคลื่นกล เกิดเมื่อผิวน้ำถูกรบกวน และมีการถ่ายโอนพลังงานผ่านนอนุภาคของน้ำ

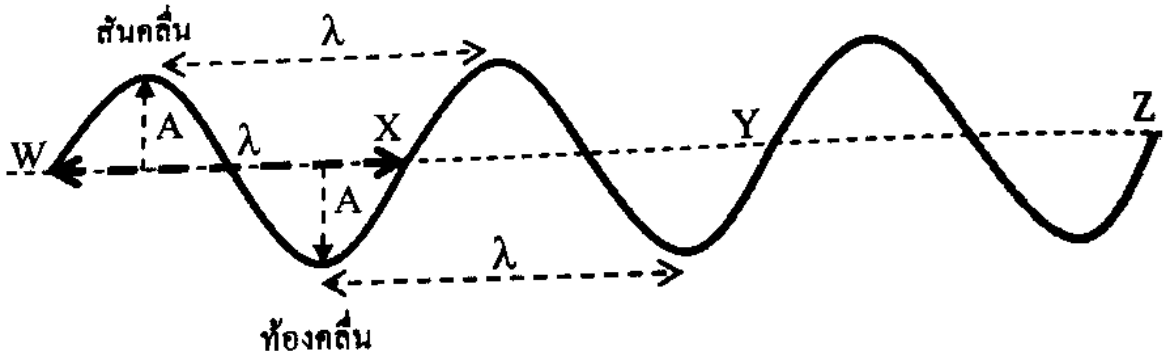
สิ่งที่ควรทราบเป็นเบื้องต้นเกี่ยวกับคลื่นผิวน้ำ มีดังนี้

1. สันคลื่น (crest) คือ จุดสูงสุดที่คลื่นกระเพื่อมขึ้นไปได้

2. ท้องคลื่น (trough) คือ จุดต่ำสุดที่คลื่นกระเพื่อมลงไปได้

3. แอมพลิจูด (amplitude, A) คือ การกระจัดจากระดับผิวน้ำปกติขึ้นไปถึงสันคลื่นหรือการกระจัดจากระดับผิวน้ำปกติลงไปถึงท้องคลื่น

4. หนึ่งลูกคลื่น คือ ช่วงจังหวะคลื่นกระเพื่อมขึ้น 1 อัน รวมกับลงอีก 1 อัน เช่น ในรูปหน้าถัดไปช่วง WX คือ 1 ลูกคลื่น หรือช่วง XY ก็เป็น 1 ลูกคลื่น หรือช่วง YZ ก็เป็น 1 ลูกคลื่นเช่นกัน



5. ความยาวคลื่น (wavelength, λ) คือ ระยะทางที่วัดเป็นเส้นตรงจากจุดตั้งต้นไปจนถึงจุดสุดท้ายของหนึ่งลูกคลื่น เช่น ระยะทางจาก W ไป X ดังรูป หรือระยะระหว่างสันคลื่นที่อยู่ถัดกัน หรือระยะระหว่างท้องคลื่นที่อยู่ถัดกันก็ได้

6. คาบ (period, T) คือ เวลาที่คลื่นใช้ในการเคลื่อนที่ครบ 1 ลูกคลื่น มีหน่วยเป็นวินาที (s)

7. ความถี่ (frequency, f) คือ จำนวนลูกคลื่นที่เกิดขึ้นในหนึ่งหน่วยเวลา เช่น ถ้าเกิดคลื่น 3 ลูกในเวลา 1 วินาที เช่นนี้เรียกได้ว่าความถี่คลื่นมีค่า 3 รอบต่อวินาที

ความถี่ มีหน่วยเป็น รอบ/วินาที หรือ 1/วินาที หรือสั้นๆ ว่า เฮิรตซ์ (Hz)

เราอาจคำนวณหาค่าความถี่ได้จาก

$$f = \frac{\text{จำนวนคลื่นที่เกิด}}{\text{เวลาที่เกิดคลื่นนั้น}} \quad \text{หรือ} \quad f = \frac{1}{T}$$

เมื่อ f คือ ความถี่ (1/s , Hz)

T คือ คาบ (วินาที)

8. อัตราเร็วคลื่น (*wave speed, v*) คือ ระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้ในหนึ่งหน่วยเวลา เราสามารถคำนวณหาอัตราเร็วคลื่นได้จาก

$$v = \frac{s}{t} \quad \text{หรือ} \quad v = f\lambda$$

เมื่อ v คือ อัตราเร็วคลื่น (เมตร/วินาที)

s คือ ระยะทางที่เคลื่อนที่ไปได้ (เมตร)

t คือ เวลาที่คลื่นใช้ในการเคลื่อนที่ (วินาที)

f คือ ความถี่คลื่น (*Hz* หรือ รอบ/วินาที)

λ คือ ความยาวคลื่น (เมตร)

10. ข้อใดต่อไปนี้คือความหมายของความยาวคลื่น (λ)

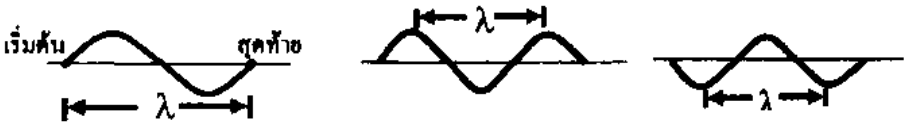
ก. ระยะทางที่วัดเป็นเส้นตรงจากจุดตั้งต้นไปจนถึงจุดสุดท้ายของหนึ่งลูกคลื่น

ข. ระยะระหว่างสันคลื่นที่อยู่ถัดกัน

ค. ระยะระหว่างท้องคลื่นที่อยู่ถัดกัน

ง. ถูกทุกข้อ

Note



11. คลื่นชนิดหนึ่งเกิดจากการสั่น 3000 รอบต่อวินาที คลื่นนี้มีความถี่และคาบเท่าไร

12. คลื่นน้ำคลื่นหนึ่งมีความยาวคลื่น 2 เมตร เคลื่อนที่ได้ระยะทาง 40 เมตร ใน 5 วินาที จงหา

1) ความเร็วคลื่น 2) ความถี่ 3) เวลาที่ใช้เคลื่อนที่ได้ 1 ลูกคลื่น

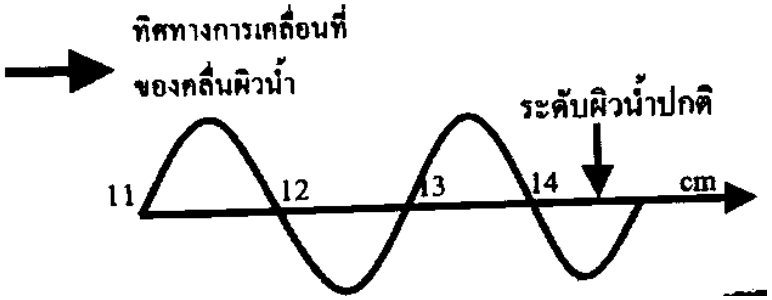
13. แหล่งกำเนิดคลื่นให้คลื่นความถี่ 400 เฮิรตซ์ ความยาวคลื่น 12.5 เซนติเมตร คลื่นที่เกิดจะมีอัตราเร็วเท่าใด และในระยะทาง 300 เมตร คลื่นนี้จะใช้เวลาเคลื่อนที่เท่าไร

14. แหล่งกำเนิดคลื่นปล่อยคลื่นมีความยาวคลื่น 5 เซนติเมตร วัดอัตราเร็วได้ 40 เมตร/วินาที ในเวลา 0.8 วินาที จะเกิดคลื่นทั้งหมดกี่ลูกคลื่น

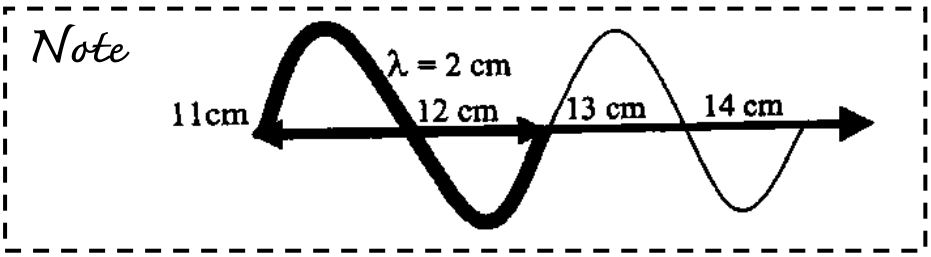
15. เมื่อสังเกตคลื่นเคลื่อนที่ไปบนผิวน้ำกระเพื่อมขึ้นลง 600 รอบ ใน 1 นาที และระยะระหว่างสันคลื่นที่ถัดกันวัดได้ 20 เซนติเมตร จงหาว่าเมื่อสังเกตคลื่นลูกหนึ่งเคลื่อนที่ไปใน 1 นาที จะได้ระยะทางกี่เมตร

16. ในการทดลองเรื่องการเคลื่อนที่ของคลื่น โดยใช้ถาดน้ำกับตัวกำเนิดคลื่นซึ่งเป็นมอเตอร์ที่หมุน 4 รอบ/วินาที ถ้าคลื่นมีความยาวคลื่น 3 เซนติเมตร จงหาอัตราเร็วของคลื่นที่เกิดขึ้น

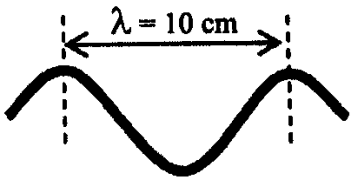
17. ตัวกำเนิดคลื่นมีค่าความถี่ของการสั่น 8 เฮิรตซ์ ทำให้เกิดคลื่นผิวน้ำ ดังแสดงในรูป



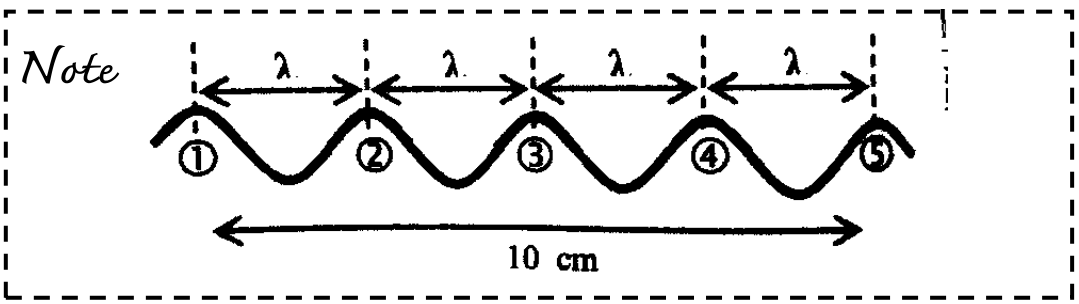
รูปแสดงคลื่นผิวน้ำในกล่องคลื่นที่เวลาหนึ่ง หาความเร็วของคลื่นนี้ในหน่วยเซนติเมตร/วินาที



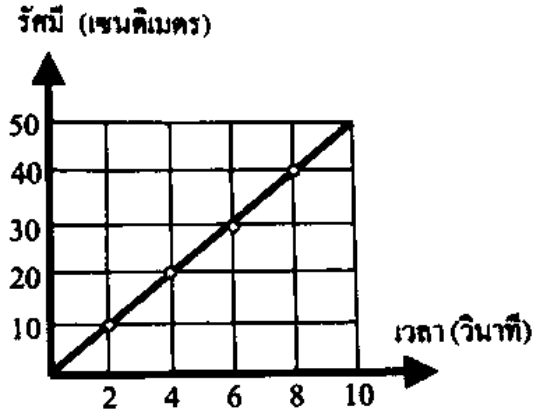
18. นักเรียนคนหนึ่งยืนอยู่ริมฝั่งโขงสังเกตเห็นคลื่นผิวน้ำเคลื่อนกระทบฝั่งมีระยะห่างระหว่างสันคลื่นที่อยู่ถัดไป 10 เซนติเมตร และคลื่นมีอัตราเร็ว 5 เซนติเมตร/วินาที อยากทราบว่าคลื่นขบวนนี้จะเคลื่อนกระทบฝั่งนาทีละกี่ลูก



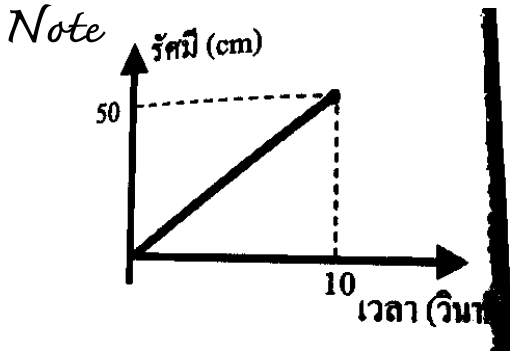
19. การทดลองโดยใช้ถาดคลื่นที่มีน้ำลึกสม่ำเสมอ วัดระยะห่างระหว่างสันคลื่น 5 สัน ที่อยู่ถัดกันได้ระยะทาง 10 เซนติเมตร ถ้าคลื่นผิวน้ำมีอัตราเร็ว 20 เซนติเมตรต่อวินาที จงหาความถี่ของคลื่น

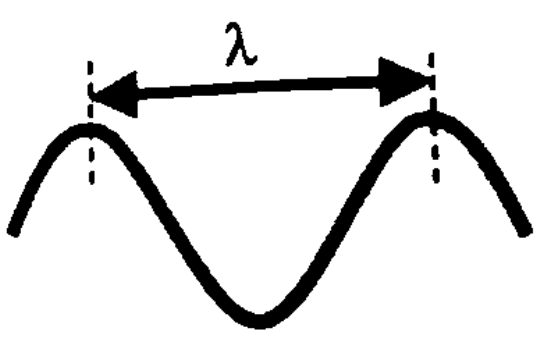


20. ในการสังเกตของนักเรียนกลุ่มหนึ่งพบว่า เมื่อทำให้เกิดคลื่นดลวงกลมขึ้นในถาดคลื่นรัศมีของคลื่นดลวงกลมที่เวลาต่างๆ เป็นไปตามกราฟ ถามว่านักเรียนกลุ่มนี้ทำให้เกิดคลื่นต่อเนื่องขึ้นในถาดคลื่นนี้ด้วยความถี่ 10 เฮิรตซ์ ยอดคลื่น 2 ยอด ที่อยู่ใกล้กันมากที่สุดจะอยู่ห่างกันกี่เซนติเมตร



Note





21. ปริมาณใดของคลื่นที่ใช้บอกค่าพลังงานบนคลื่น

ก. ความถี่ ข. ความยาวคลื่น ค. แอมพลิจูด ง. อัตราเร็ว

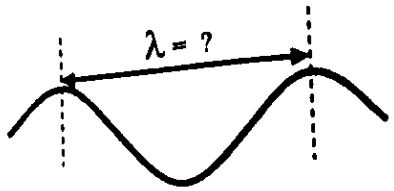
22. แหล่งกำเนิดคลื่นให้คลื่นความถี่ 500 เฮิรตซ์ ความยาวคลื่น 10 เซนติเมตร ถ้าคลื่นชุดนี้เคลื่อนที่ในระยะทาง 300 เมตร จะใช้เวลากี่วินาที

23. เมื่อเรากระทุ่มน้ำเป็นจังหวะสม่ำเสมอ 3 ครั้งต่อวินาที แล้วจับเวลาที่คลื่นลูกแรกเคลื่อนที่ไปประทะขอบสระอีกตำแหน่งซึ่งอยู่ห่างออกไป 45 เมตร พบว่าในเวลา 3 วินาที ความยาวคลื่นของคลื่นผิวน้ำนี้เท่ากับกี่เมตร

24. เมื่อสังเกตคลื่นเคลื่อนที่ไปบนผิวน้ำกระเพื่อมขึ้นลง 600 รอบ ใน 1 วินาที และระยะระหว่างสันคลื่นที่ถัดกันวัดได้ 10 เซนติเมตร จงหาว่าเมื่อสังเกตคลื่นลูกหนึ่งเคลื่อนที่ไปใน 1 นาที จะได้ระยะทางกี่เมตร

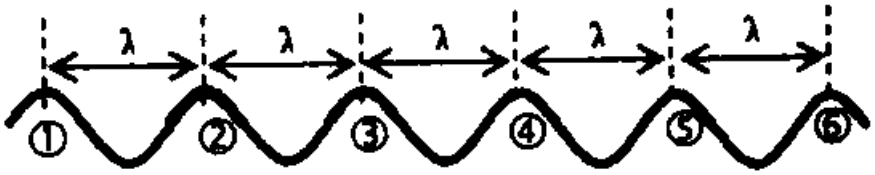
25. แหล่งกำเนิดคลื่นสั่นอย่างสม่ำเสมอด้วยอัตรา 30 ครั้ง ใน 1 นาที ทำให้เกิดคลื่นน้ำแผ่ออกไปอย่างต่อเนื่อง เมื่อพิจารณาคลื่นที่เกิดขึ้นพบว่าคลื่นแต่ละลูกเคลื่อนที่จากเสาต้นหนึ่งไปยังเสาอีกต้นหนึ่งซึ่งปักอยู่ห่างกัน 20 เมตร ต้องใช้เวลา 2 วินาที ความยาวคลื่นน้ำมีค่าเท่าใด

26. น้องดายืนอยู่ที่ท่าน้ำสังเกตเห็นคลื่นน้ำที่เกิดจากเรือวิ่งกระทบฝั่ง 20 ลูกคลื่น ในเวลา 10 วินาที และทราบว่าอัตราเร็วของคลื่นผิวน้ำ 10 เมตร/วินาที อยากทราบว่าสันคลื่นที่อยู่ติดกันห่างกันเท่าไร



27. คลื่นในทะเลซัดเข้าหาฝั่งด้วยอัตราเร็ว 3 เมตรต่อวินาที ถ้าระยะระหว่างสันคลื่นที่ถัดกันเท่ากับ 6 เมตร ในเวลา 1 ชั่วโมง จะมีคลื่นกระทบฝั่งกี่ลูก

28. ทดลองใช้ถาดคลื่นที่มีน้ำลึกสม่ำเสมอ วัดระยะห่างระหว่างสันคลื่น 6 สัน ที่อยู่ถัดกันได้ระยะทาง 30 เซนติเมตร ถ้าคลื่นผิวน้ำมีอัตราเร็ว 10 เซนติเมตรต่อวินาที จงหาความถี่ของคลื่น



29. คลื่นน้ำเคลื่อนที่ผ่านจุดๆ หนึ่งไป 30 ลูกคลื่น ในเวลา 1 นาที ถ้าคลื่นนี้เคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว 2 เมตรต่อวินาที จงหาระยะระหว่างสันคลื่นและท้องคลื่นที่อยู่ติดกัน

